

1 第一问排序队列算法与完整验证

本报告解决2026年全国大学生数学建模竞赛B题第一问：根据同一干扰源的若干次示向度计算角度交会区域直径，并判断是否存在直径等于区域直径的圆盘覆盖该区域。

结论：这样的圆盘不一定存在。计算上，采用按方向排序、分别维护上下边界队列的半平面交，再用旋转卡壳求直径。实现直接支持多边形、线段、单点、空集与无界区域，不使用人为大包围盒，也不调用逐边界区间法兜底。

$$T(m) = O(m \log m), \quad S(m) = O(m)$$

当前版本为2026年9月12日排序队列完整版。52项单元与回归测试通过；另用独立线性规划核验1500组一般半平面，分类全部一致。这里的结果均为算法自建算例，不是官方模拟器成绩。

算例	类型	直径 / 米	直径圆覆盖
270° 覆盖算例	polygon	49.385425824	是
269° 反例	polygon	49.362859759	否
单点	point	0.000000000	是
线段	segment	3.491012986	是

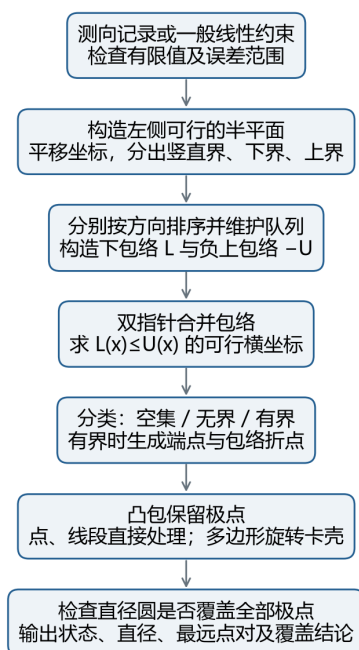


图1 第一问完整计算流程

2 题意范围与测向约束

坐标单位为米，正东方向为x正向，正北方向为y正向，角度从正东逆时针计量。每次记录为检测点 S_i 与示向度 θ_i ，误差半角 α 取 1° 。不同地点的误差仅被视为有界约束，不额外假设均匀或正态分布；同地点重复相同读数不增加信息。

$$|\Delta_i(X)| \leq \alpha, \quad \alpha = 1^\circ$$

周期角度差定义为 $\Delta_i(X) = ((\arg_{\deg}(X - S_i) - \theta_i + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ 。通过方向向量构造约束可避免 $0^\circ / 360^\circ$ 跨界。设 $\hat{u}_i = (\cos(\theta_i - \alpha), \sin(\theta_i - \alpha))$ ， $\hat{u}_i' = (\cos(\theta_i + \alpha), \sin(\theta_i + \alpha))$ ，则下边界叉积非负，上边界叉积非正。上边界反向后，全部可行半平面统一在有向直线左侧。

$$H_j = \{X : d_j \times (X - p_j) \geq 0\}, \quad P = \bigcap_{j=1}^m H_j$$

本问的P专指题目附录2中由角形相交形成的定位区域。没有把1800米目标圆域或1500米接收上界裁入其中。加入圆盘后会出现圆弧，属于另一种可行域口径。角形采用闭包，包含检测点本身；这只是几何约定，不表示在源上能取得有效示向度。

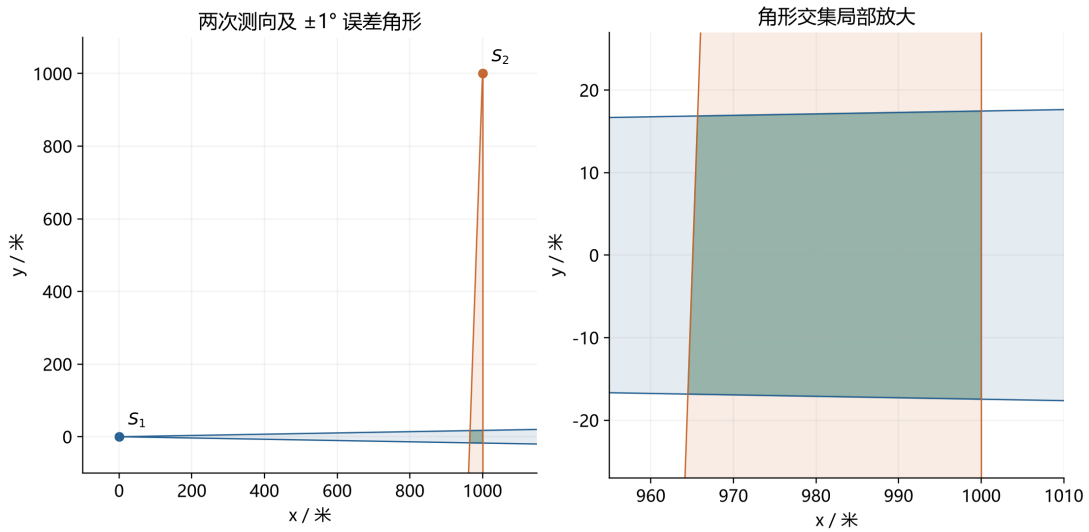


图2 两次角形交会及局部放大

每条约束也可写作 $a \cdot x + b \cdot y \geq c$ ，其中 $(a, b) = (-d_y, d_x)$ ， $c = a \cdot p_x + b \cdot p_y$ 。后续所有分组、排序与可行性计算都保持这些约束的交集不变；轴附近的浮点处理另见数值约定。

3 按方向排序构造上下包络

先把坐标平移到首条边界附近，以减小大坐标消减误差。对 $a*x+b*y>=c$ ，按照b的符号分组。b>0给出下界，b<0给出上界，b=0给出横坐标限制；竖直约束不需要做斜率除法。

约束组	转换结果	统一汇总
b>0	$y>=(-a/b)x+c/b$	取全部下界的最大值
b<0	$y<=(-a/b)x+c/b$	取全部上界的最小值
b=0, a>0	$x>=c/a$	更新横坐标下界
b=0, a<0	$x<=c/a$	更新横坐标上界

$$L(x) = \max_i (l_i x + b_i), \quad U(x) = \min_j (u_j x + c_j)$$

L是所有下界直线的最大包络，U是所有上界直线的最小包络。把上界取负后，-U也变成最大包络，因此可以共用一套队列算法。在每一组内，斜率顺序与边界方向顺序单调对应，不需要把跨越0°的全圆角度直接拼接。

同斜率的最大包络函数只保留截距最大的一条；这等价于同向平行半平面保留最严格者。反向平行约束会落入上下两组，或落入左右竖直界，是否矛盾将在可行性阶段判断，不能一律当成空集。

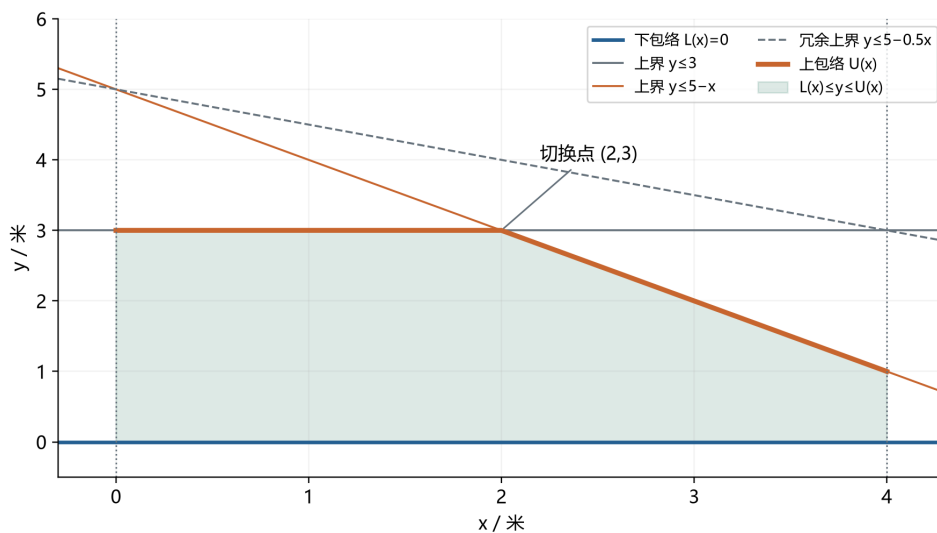


图3 上下包络及可行竖直截面

4 队列如何删除冗余边界

对于最大包络，将函数 $f(x)=l*x+b$ 按斜率从小到大排序。队列保存仍有作用的函数，以及它开始成为最大值的横坐标 s 。随着 x 从负无穷增大，最大包络的有效斜率只能增大，所以每条有效边界对应一个连续区间。

$$s = \frac{b_{old} - b_{new}}{l_{new} - l_{old}}$$

加入斜率更大的新函数时，计算它与队尾函数的交点 s 。若 s 不大于队尾原本的生效起点，说明旧队尾尚未来得及生效，就已被新函数压过，应弹出旧队尾并重算。直到新交点严格位于队尾的有效起点之后，再把新函数及交点入队。

按斜率排序，同斜率保留更大截距

Q = 空队列；starts = 空队列

对每个新函数 f：

当 Q 非空：

$s = f$ 与 Q尾部函数的交点横坐标

若 $s > \text{starts}$ 尾部：退出循环

弹出 Q尾部与 starts尾部

若 Q 为空： $s = -\infty$

将 f 与 s 分别加入队尾

队列中各函数的生效起点严格递增。插入新函数后，队列仍表示所有已处理函数的最大包络；被弹出的函数不再改变包络值，即使在孤立点并列达到最大也无须保留。这给出归纳不变量。每个函数最多入队一次、出队一次，因此排序后的构造阶段为线性时间。

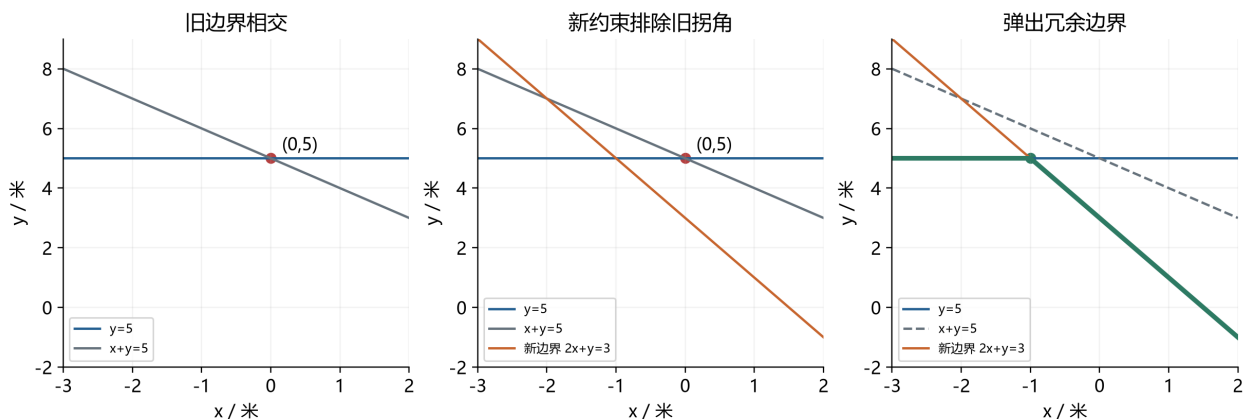


图4 新上界使旧拐角失效，冗余边界退出

示意例按负上界斜率0、1、2，依次加入 $y \leq 5$ 、 $x+y \leq 5$ 、 $2x+y \leq 3$ 。旧拐角 $(0,5)$ 不满足新约束；中间边界 $x+y=5$ 被弹出，最终上界为 $\min(5, 3-2x)$ ，在 $(-1,5)$ 切换。两条保留约束相加再除以2，已推出 $x+y \leq 4$ ，因此删除 $x+y \leq 5$ 不会扩大交集。本实现采用上下队列形式，区别于旧版单一闭合队列。

5 可行性判别与特殊情况

$$I = [x_{\min}, x_{\max}] \cap \{x : L(x) - U(x) \leq 0\}$$

两组包络的折点均已排序。用两个指针合并折点，在每一个公共区间中，L和-U各由一条直线表示，因此 $F=L-U$ 是一次函数。直接解 $F(x) \leq 0$ ，再与当前区间、竖直约束给出的范围相交。全部公共区间的数量至多是两组边界数量之和，不是两两枚举。

F 是凸函数，故其非正子水平集为一个区间、单点或空集。程序先确认竖直界相容；若缺少上界或下界，可沿竖直方向无限延伸。两组都存在时，先求可行横坐标；空则返回empty，非空且横坐标无界则返回unbounded，横坐标有界时再生成有界区域。

特殊输入	实际结果	处理依据
$x > 1$ 与 $x \leq 0$	空集	竖直上下界矛盾
$y > 1$ 与 $y \leq 0$	空集	L始终高于U
$0 \leq x \leq 1$	无界条带	缺少竖直方向的上下封闭
$y = x$	无界直线	可行横坐标无界
$y = x, 0 \leq x \leq 3$	线段	上下包络重合且横坐标有界
$x > 0, y > 0, x + y \leq 0$	单点	可行横坐标与高度均缩成一点

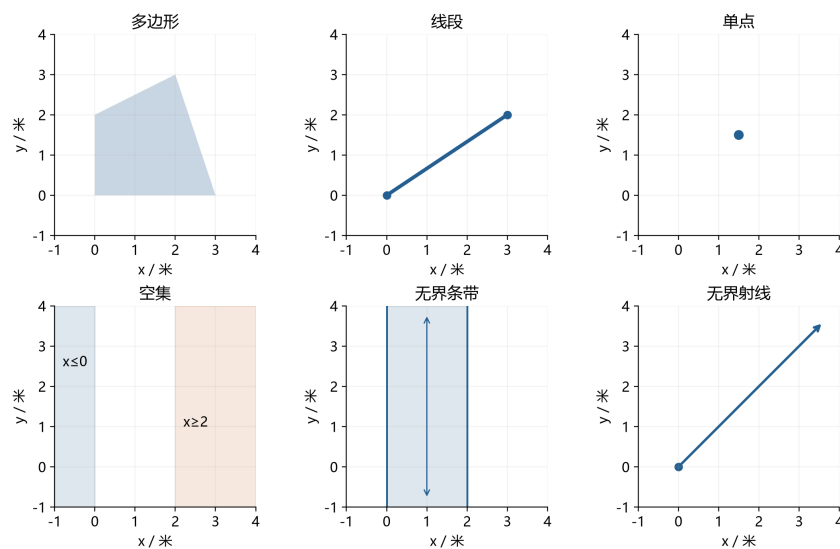


图5 有界退化与无界情况

6 有界区域与直径的正确性

当可行横坐标为有限闭区间 $[a, b]$ 时，区域由 $L(x) \leq y \leq U(x)$ 精确描述。收集 a 、 b 处的上下端点，以及落在区间内的上下包络折点，再取凸包。全部区域顶点都包含在这些候选点中，而所有候选点都满足约束；凸性保证端点凸包恰好为整个区域。

$$P = \text{conv} \{V_1, \dots, V_k\}$$

如果 $a=b$ ，可能只剩一条竖直线段或一个点；如果 $a < b$ 但上下边界全程重合，则为非竖直线段。凸包去除重复与共线冗余点后，单点返回 $D=0$ ，线段返回端点距离。所有边界都由实约束产生，没有人为包围盒端点。

$$D(P) = \max_{1 \leq i \leq j \leq k} \|V_i - V_j\|_2$$

顶点直径定理：任意 X 与 Y 可分别写成顶点的凸组合。将 $X-Y$ 展开为顶点差 $V_i - V_j$ 的凸组合，应用三角不等式可得其长度不超过最大顶点对距离。反过来，顶点属于 P ，因此两者相等。

旋转卡壳沿逆时针凸包遍历每条边，让对踵指针在面积增大时单调前移。对于边 $V_i - V_{i+1}$ ，比较 (V_i, V_j) 和 (V_{i+1}, V_j) 的距离；当两个相邻对踵点具有相同支撑面积时，还检查 $j+1$ 对应的两组距离，避免遗漏平行支撑边。

$k=1$ ： $D=0$ ； $k=2$ ： D =两端距离。

$k \geq 3$ ：依次推进边 i 与对踵点 j ，更新支撑点对的最大平方距离。

平行支撑时同时检查 $j+1$ ，最后对最大平方距离开平方。

对踵指针单调绕行，旋转卡壳时间为 $O(k)$ 。本次把面积比较改为随边长和步长缩放的相对容差，避免旧固定面积容差在微小多边形上提前停止。测试包含缩放到微米量级的多边形，并与全部顶点对枚举比较。

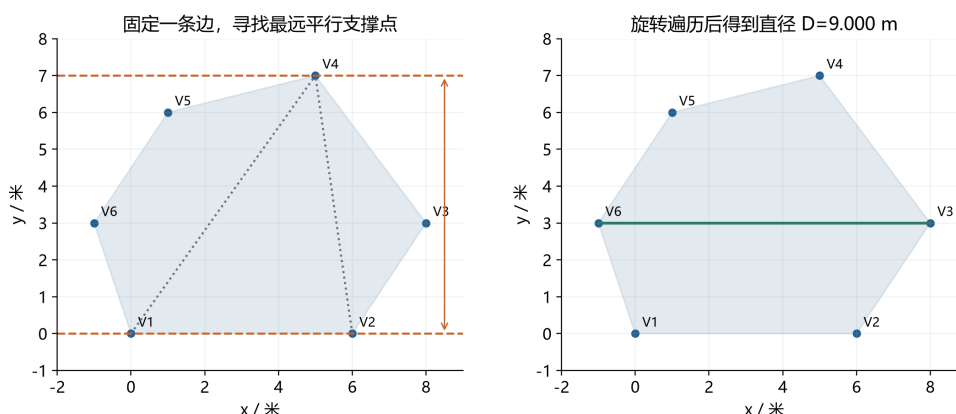


图6 旋转卡壳的支撑点推进与最远点对

7 直径圆覆盖判定与题内反例

$$C = \frac{A+B}{2}, \quad R = \frac{D}{2}, \quad \max_i \|V_i - C\|_2 \leq R$$

取最远点对A、B，圆心为中点，半径为D/2。只需检查全部极点：圆盘是凸集，若它包含全部极点，就包含极点凸包；若某极点在圆外，就不能覆盖。覆盖允许落在圆周上。

为什么只检查这个圆心就能回答“是否存在这样的圆”？任意半径D/2且同时包含A、B的圆盘都满足 $|A-B| \leq |A-C| + |C-B| \leq D$ 。两处都必须取等号，所以圆心只能是A、B中点。该圆不覆盖时，换圆心也无法以同样半径覆盖全部区域。

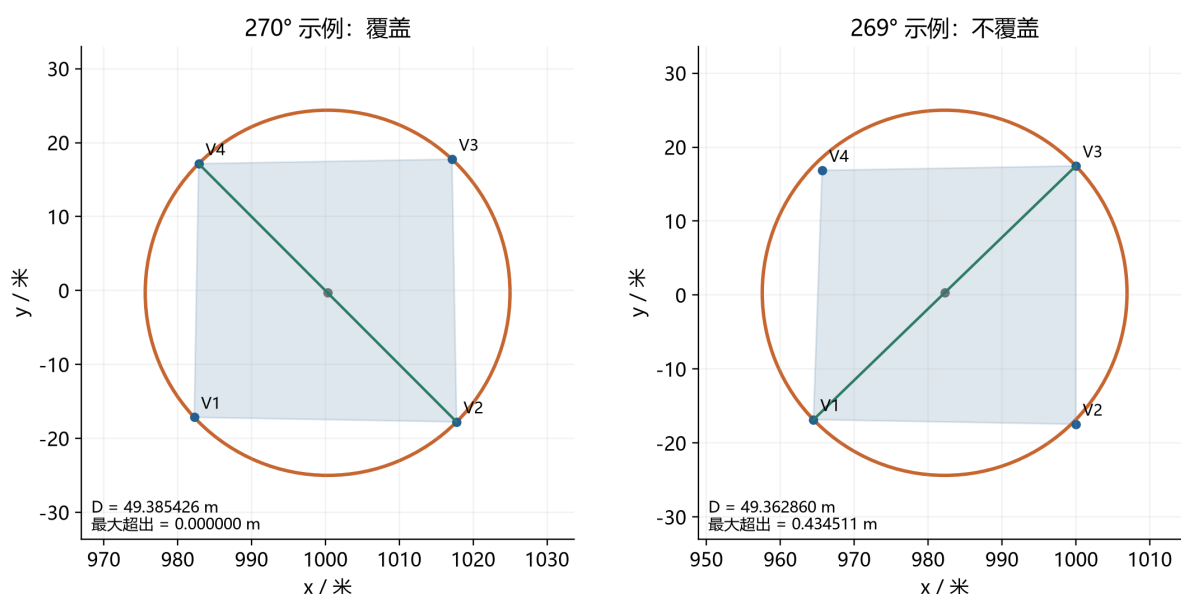


图7 270° 覆盖算例与269° 不覆盖反例

题内反例取 $S1=(0,0)$ 、 $\theta_1=0^\circ$ ， $S2=(1000,1000)$ 、 $\theta_2=269^\circ$ ，半角均为 1° 。程序给出 $D=49.362859759$ 米， $R=24.681429880$ 米，最远顶点到圆心距离为25.115941025米，超出0.434511145米，因此不覆盖。

两条读数中心线交于 $G=(1000-1000 \tan 1^\circ, 0)$ ，约为(982.544935, 0)。G位于1800米源域内，距两个检测点约982.545米和1000.152米；取允许范围内的接收半径1200米即可满足接收条件。因此该反例可以在本题物理设定内成立。

8 与最小包围圆及后续清除的关系

$$D = 40, \quad R_{\min} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 > 20$$

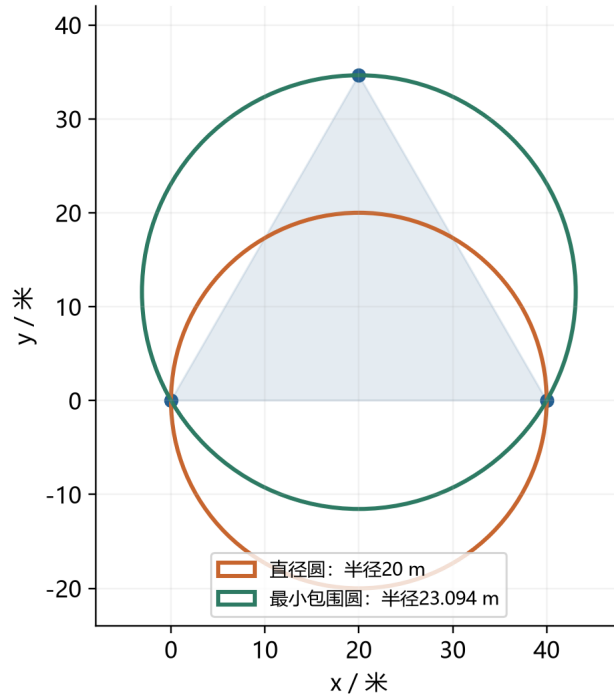


图8 直径圆与最小包围圆不是同一概念

等边三角形给出直观解释：边长40米，区域直径为40米，但最小包围圆半径为 $40/\sqrt{3}$ ，约23.094米。用任一边的中点作为圆心、20米作半径，都无法覆盖第三个顶点。

因此 $D \leq 40$ 米不能单独保证存在一次20米清除位置。后续问题如果要想保证一次清除，应检查最小包围圆半径是否不超过20米，或者检查某个候选圆确实覆盖全部可行区域。本问默认求解器只回答直径与直径圆覆盖，不额外枚举最小包围圆，以免把更高复杂度的可选计算混入 $O(m \log m)$ 结论。

图片中的最小包围圆是等边三角形的解析结果；不是声称当前求解器默认实现了任意多边形的最小包围圆。完整通用最小包围圆应由后续定位清除模块负责。

9 复杂度与浮点数值约定

阶段	时间	说明
构造与分组	$O(m)$	所有法向单位化，竖直界单独处理
两组方向排序	$O(m \log m)$	同方向保留最严格约束
两组队列构造	$O(m)$	每条边界最多入队、出队一次
包络折点合并	$O(m)$	两个指针线性前移
候选端点求凸包	$O(m \log m)$	候选点数量 $O(m)$
极点包络复核	$O(k \log m)$	用二分找活跃包络，不做 $k \times m$ 复核
旋转卡壳与覆盖	$O(k)$	点、线段直接处理

$$T(m) = O(m \log m), \quad S(m) = O(m)$$

$m=2n$ ， k 为最终极点数且 $k=O(m)$ 。因此实数基本运算模型下，完整默认流程为 $O(n \log n)$ ，额外空间 $O(n)$ 。这里没有 $O(n^2)$ 异常兜底。上述复杂度不计任意精度数值运算的位复杂度；实际实现使用双精度浮点数。

位置容差EPS默认为 $1e-10$ 米。方向单位化后，小于等于 $1e-14$ 的轴向分量归零，用于处理 $\sin(\pi)$ 等三角计算残差；其他斜率不同的近乎平行边界保留，不用一个宽角度阈值统一删除。极端接近坐标轴的真实方向可能受该分辨阈值影响，这是明确的模型数值近似。

区间相接在位置容差内时可合并为单点；凸包可能把容差尺度内的薄区域合并为线段或点。包络复核使用 $100 \times \text{EPS}$ 和相对舍入裕量；无法表示的交点或未通过复核的有界结果返回`numerical_error`，不伪装成正常多边形。任意尺度的输入不能得到无条件精确保证。

覆盖采用平方距离比较，容差为 $1e-9 \times \max(1, R^2)$ 。JSON输出保留9位小数以供复算，计算与判定使用未舍入值；输出小数位不代表仪器精度。题目半角仍取 1° ；如果后续接口确认为先施加误差再做两位小数舍入，可由调用方显式传入 1.005° ，不能悄悄混用两种参数下的结果。

10 验证记录与计算耗时

自动化检查共52项，失败0、错误0。包括旧版21项回归和新增31项检查。旧回归内部含100组旋转卡壳对照、300组测向交点枚举对照，不把这些循环重复计成额外测试方法。新增检查覆盖反向平行矛盾、竖直/斜向线段、无界直线与射线、输入顺序、冗余约束、近平行、薄三角形、百万米平移和小尺度卡壳。

独立核验使用SciPy/HiGHS判断可行性，并分别最小化正负 x 、正负 y 判断无界性。有界时由独立 2×2 线性方程求交枚举直径。1500组中有界217组、空集1030组、无界253组，分类全部一致；有界直径最大差为 $1.421e-13$ 米。整数约束样本不替代任意浮点输入证明。

测向数	半平面数	本次 / ms	区间法 / ms	旧队列 / ms
2	4	0.1730	0.1543	0.1332
5	10	0.2540	0.3017	0.2110
10	20	0.3703	0.7026	0.3439
20	40	0.6526	1.3642	0.6687
50	100	1.5395	3.8956	1.6014
100	200	2.7577	10.3679	3.1223

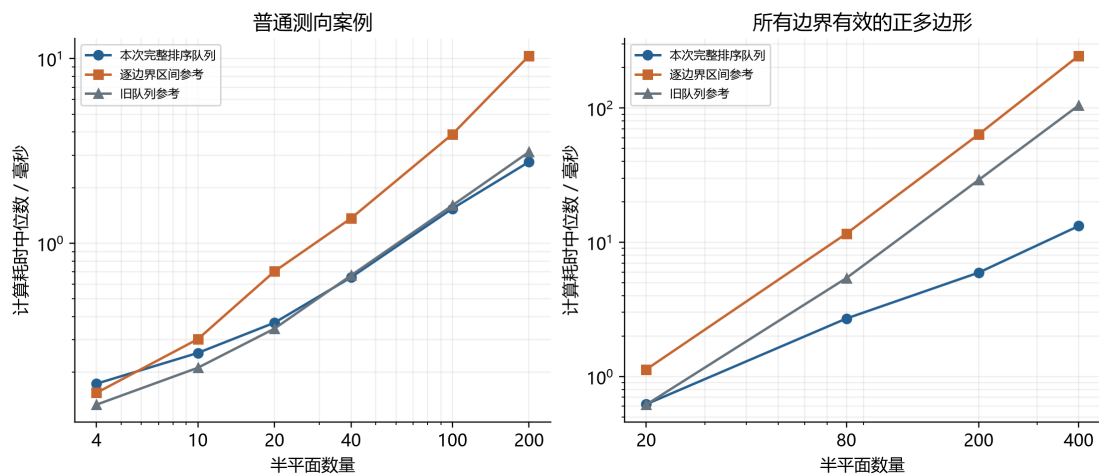


图9 相同输入下三份实现的计算耗时

计时环境为Windows-11-10.0.26200-SP0, Python 3.12.14。每档普通测向有4组场景；所有边界有效的压力档使用正多边形。三份实现交替计时，取每次调用中位数。低复杂度不保证最小输入更快；完整性检查增加常数开销。旧队列未补齐特殊情况，只作为普通输入速度参考。检测本身仍固定耗时5秒，毫秒级求解耗时属于现实程序时间。

11 复现方法与交接说明

运行环境建议Python 3.10及以上。主求解器只依赖NumPy；生成配图另需Matplotlib；独立线性规划核验另需SciPy；生成报告另需ReportLab及中文TrueType字体。所有脚本均使用相对本包位置，不依赖原电脑绝对路径。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python q1_localization.py --input example_input.json
python q1_localization.py --input counterexample_input.json
python q1_localization.py --input point_input.json
python q1_localization.py --input segment_input.json
python run_checks.py
```

输入measurements为 $[x, y, \text{bearing_deg}]$ 对应的对象列表，error_deg可省略。一般半平面调试入口使用halfplanes列表，每行 $[a, b, c]$ 代表 $a*x+b*y \geq c$ ，两种输入不能混合。状态polygon、segment、point退出码为0；empty、unbounded、numerical_error和invalid_input退出码为2，错误状态不输出可误用的有限直径。

```
python -m pip install -r requirements-validation.txt
python validate_independent.py --cases 1500
python benchmark.py
python generate_figures.py
python -m pip install -r requirements-report.txt
python build_report.py
```

run_checks、validate_independent和benchmark会重写各自results记录；generate_figures会重建figures、formulas和算例输出；build_report会重建本报告的Markdown和PDF。需要保留原记录时，请先复制整个包。reference目录仅保存旧区间法和旧队列法作为核验/计时参照，默认求解器不导入它们。

交付范围：第一问完整代码、公式、图件、说明、测试与自建结果。第二问第三版和第三问的程序没有被本次覆盖；若将此模块用于后续问题，应单独进行兼容性回归。没有连接官方模拟器，也没有进行任何正式测试。

题意依据为包内“题目依据/B题.pdf”，第一问及附录2。排序增量法参考cp-algorithms的Half-plane intersection说明：<https://cp-algorithms.com/geometry/halfplane-intersection.html>。本实现采用上下包络队列以统一无界与退化判别，完整推导及独立验证见本报告。

主入口README.md说明文件用途；修改说明.md说明与旧版差异；算法通俗讲解.md便于队内讨论；文件清单_SHA256.csv用于校验传输完整性。论文合稿时须保留“纯角度区域”“浮点数值约定”和“自建验证”的限定。